Asma, enfermedad restrictiva e insuficiencia respiratoria

FISIOPATOLOGIA · Clase 41 · el aire que no sale, el pulmón que no se expande y la sangre que no se oxigena

1 · ASMA: EL BRONQUIO QUE SE CIERRA

Asma bronquial
inflamación crónica de la vía aérea con obstrucción reversible al flujo de aire

Desencadenante
alérgeno, infección o irritante

desencadena la inflamación y causa

se produce por el

F14
Bronquio estrecho
músculo liso contraído, pared inflamada con eosinófilos y moco

al cerrarse al espirar produce

se mide con la

F11
Aire atrapado
el bronquio se cierra al espirar y el pulmón se hiperinsufla: sube el volumen residual (VR)

Espirometría
↓VEF1 y ↓VEF1/CVF; mejora con broncodilatador

sube el VR y define el

muestra un

Patrón obstructivo: el aire entra, pero no sale

en la crisis, al inicio, produce

2 · LA CRISIS GRAVE: QUÉ DICE LA PACO2

F12
Inicio de la crisis
hiperventila y la PaCO2 baja (menos de 35 mmHg)

obstrucción persiste causa

F12
Hipoxemia
por alteración de la relación ventilación/perfusión

con la fatiga, la PaCO2 llega a

F6
PaCO2 que se normaliza (35-45) o sube de 45 mmHg
la fatiga muscular ya no deja eliminar el CO2: signo ominoso

al retener CO2 produce

F12
Hipercapnia y acidosis respiratoria
insuficiencia respiratoria tipo II

se acompaña de

F18
Tórax silencioso
casi no mueve aire; con PaCO2 de 46 mmHg es fatiga muscular, no mejoría

anuncia el

Paro respiratorio si no se rescata: requiere UCI

hace pasar a la insuficiencia

3 · RESTRICTIVO: EL PULMÓN QUE NO SE EXPANDE

Enfermedad restrictiva
el pulmón o la caja torácica no se expanden: ↓complacencia, ↓CV y ↓CPT

si la causa es el polvo, es la

F5
Neumoconiosis
causa más frecuente de fibrosis intersticial en el Perú (silicosis minera); también colagenopatías y fármacos

el polvo es fagocitado por el

F13
Macrófago alveolar
fagocita el polvo y libera IL-1, TNF y factores de crecimiento; los linfocitos no son protagonistas

activa fibroblastos que forman

F20
Fibroblastos y colágeno
pulmón rígido y pequeño: ↓complacencia, ↓CV, ↓CPT y VEF1/CVF normal o alto

rigidiza el pulmón y deja un

si la causa es la caja torácica, es el

F7
Tórax deformado o débil
cifoescoliosis o falla neuromuscular: la caja torácica limita la expansión; VR relativamente normal

si es muy grave, se mide con el

F1
Ángulo de Cobb
la hipoventilación con hipercapnia aparece cerca de 100° (decir 70° es lo falso)

con hipoventilación deja un

si la causa es la pleura, es el

F9
Fibrotórax
la pleura engrosada inmoviliza el pulmón

produce una

F9
Alteración V/Q
se ventila mal lo que se perfunde: sube la diferencia alveolo-arterial (A-a)

aporta hipoxemia al

Patrón restrictivo: el pulmón no se llena; hipoxemia, y CO2 alto solo en deformidad grave

4 · PLEURA: LÍQUIDO Y AIRE QUE COMPRIMEN

F3
Neumotórax
aire en el espacio pleural: se pierde la presión negativa, el pulmón se colapsa y hay dolor pleurítico

según su origen puede ser

F3
Primario: ruptura de blebs apicales en jóvenes altos; **secundario**: EPOC u otra enfermedad pulmonar

si el aire no sale, se vuelve

F16
A tensión
en ventilación mecánica o reanimación el aire entra y no sale, y desvía el mediastino

desvía el mediastino y causa

F16
Hipotensión súbita, ingurgitación yugular, tráquea desviada y sin murmullo en un hemitórax (cae el retorno venoso)

es una emergencia que se trata con

F16
Aguja primero, luego tubo de drenaje, sin esperar la radiografía

Derrame pleural
líquido entre las hojas de la pleura: matidez y menos murmullo vesicular

si es por presión, es

Trasudado
cambio de presión: insuficiencia cardiaca, cirrosis, síndrome nefrótico

si es por inflamación, es

F2
Exudado
inflamación: neumonía, TBC, cáncer y pancreatitis aguda (derrame típicamente izquierdo)

y el líquido se distingue con

se confirma con los

F17
Criterios de Light
exudado si proteína pleural/sérica > 0,5, LDH pleural/sérica > 0,6 o LDH pleural > 2/3 del límite sérico

orienta a tratar la causa:

Se trata la causa y, si hay disnea, toracocentesis

5 · CIRCULACIÓN PULMONAR: HIPERTENSIÓN PULMONAR

F19
Hipoxia
contrae el músculo liso de la arteria pulmonar

F19
Pérdida del lecho vascular
enfisema, tromboembolia y fibrosis

F19
Poliglobulia
sangre espesa, más viscosidad

aumenta la presión por

aumenta la presión por

aumenta la presión por

F19
Hipertensión pulmonar
PAP media > 20 mmHg; en el hombre andino puede llegar a 60 mmHg o más (Clase 33)

se debe a que sube la

en la zona 2 se explica con las

F4
Resistencia vascular pulmonar
aumenta, nunca disminuye

F8
Zonas de West
en la zona 2 (media) el flujo depende de Pa > PA > Pv, es decir, de la presión arterial menos la alveolar

sobrecarga al corazón y dilata el

F4
Ventrículo derecho dilatado (cor pulmonale)

6 · INSUFICIENCIA RESPIRATORIA: LA SANGRE SIN OXÍGENO

F10
Insuficiencia respiratoria
PaO2 menor de 60 mmHg; falla el pulmón, la vía aérea, la caja torácica o el control neuromuscular (Guillain-Barré)

si hay hipoxemia con CO2 normal es

si además sube el CO2 es

puede llevar a la

Tipo I (hipoxémica)
PaCO2 normal o baja: alteración V/Q o de difusión

F15
Tipo II (ventilatoria)
PaCO2 > 45 mmHg con acidosis respiratoria, con o sin hipoxemia

deja

deja

Sangre oscura y cianosis; soporte ventilatorio cuando la PaCO2 sube

concepto · causa · mecanismo · diagnóstico · desenlace · síntoma · complicación · signo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.° # de la lámina

Fuente: Sin clase del docente — literatura (Harrison, Guyton, Robbins) y wiki del vault (Asma-Bronquial, Derrame-Pleural, Neumotorax, Hipertension-Pulmonar, Clase 33)